

1 .

What is the main purpose of encoding in Machine Learning?

- A) To remove rows from dataset
- B) To convert categorical data into numerical form
- C) To normalize numerical data
- D) To increase dataset size

উত্তর: B

ব্যাখ্যা: Encoding ব্যবহার করা হয় categorical data কে numerical form এ রূপান্তর করার জন্য, যাতে machine learning model সহজে ডেটা বুঝতে পারে।

2.

Which type of encoding is best suited for ordinal categorical data?

- A) One Hot Encoding
- B) Label Encoding
- C) Ordinal Encoding
- D) Binary Encoding

উত্তর: C

ব্যাখ্যা: Ordinal Encoding ব্যবহার করা হয় যখন category গুলোর মধ্যে একটি নির্দিষ্ট order বা ranking থাকে।

3.

Which of the following is an example of ordinal data?

- A) Colors: Red, Blue, Green
- B) Cities: ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা
- C) Education Level: SSC, HSC, Bachelor
- D) Fruits: Apple, Mango, Banana

উত্তর: C

ব্যাখ্যা: Education Level এর মধ্যে একটি নির্দিষ্ট ক্রম রয়েছে, তাই এটি ordinal data।

4.

What is the main characteristic of nominal categorical data?

- A) Categories have ranking
- B) Categories are continuous values
- C) Categories have no specific order
- D) Categories are always binary

উত্তর: C

ব্যাখ্যা: Nominal data এর category গুলোর মধ্যে কোনো ranking বা order থাকে না।

5.

Which encoding technique creates separate columns for each category?

- A) Label Encoding
- B) Ordinal Encoding
- C) One Hot Encoding
- D) Frequency Encoding

উত্তর: C

ব্যাখ্যা: One Hot Encoding প্রতিটি category এর জন্য আলাদা binary column তৈরি করে।

6.

What value is generally assigned in One Hot Encoding?

- A) Only negative values
- B) Random integer values
- C) Binary values like 0 and 1
- D) Decimal values

উত্তর: C

ব্যাখ্যা: One Hot Encoding এ category উপস্থিত থাকলে 1 এবং না থাকলে 0 দেওয়া হয়।

7.

What is a common disadvantage of One Hot Encoding?

- A) It removes all missing values
- B) It may increase the number of columns significantly
- C) It changes numerical values into text
- D) It decreases dataset accuracy always

উত্তর: B

ব্যাখ্যা: অনেক unique category থাকলে One Hot Encoding এ column সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়।

8.

Which encoding technique may incorrectly imply order between categories?

- A) One Hot Encoding
- B) Ordinal Encoding
- C) Label Encoding
- D) Frequency Encoding

উত্তর: C

ব্যাখ্যা: Label Encoding এ category গুলোকে সংখ্যা দেওয়া হয়, যা ভুলভাবে order বোঝাতে পারে।

9.

Why is encoding Cabin feature often challenging in datasets like Titanic?

- A) Cabin feature is always numerical
- B) Cabin feature usually contains many missing and unique values
- C) Cabin feature cannot be processed
- D) Cabin feature is always duplicated

উত্তর: B

ব্যাখ্যা: Cabin feature এ অনেক missing value এবং unique category থাকে, তাই encoding করা কঠিন হয়।

10.

Which encoding technique is generally preferred for nominal categories with few unique values?

- A) One Hot Encoding
- B) Ordinal Encoding
- C) Target Encoding
- D) Frequency Encoding

উত্তর: A

ব্যাখ্যা: কম unique category থাকলে One Hot Encoding সবচেয়ে কার্যকর এবং নিরাপদ পদ্ধতি।